

안진경 / An Jin Gyeong

모델 추론을 실시간 관제 서비스로 연결한 컴퓨터비전 AI 엔지니어

Email: anjin0910@gmail.com · GitHub: github.com/Anjingyeong · Portfolio: anjingyeong.github.io

Profile

의료영상과 CCTV 환경에서 객체 탐지·추적·시계열 행동분석·비지도 이상탐지 프로젝트를 수행한 컴퓨터비전 엔지니어입니다. 데이터와 모델의 평가뿐 아니라 프레임 적체, 트랙 단절, 순간 오탐, 추론 지연과 같은 실제 동작 환경의 문제를 분석하고 구현과 수치로 검증했습니다.

Core Skills

Computer Vision

YOLO Pose, RF-DETR, DINOv2, ByteTrack, LSTM, VAE, OpenCV

Model Optimization

TensorRT, Confidence Threshold, Data Augmentation, Post-processing

Real-time Video

RTSP, MediaMTX, Frame Queue, MQTT, WebSocket/STOMP

Development

Python, PyTorch, TensorFlow, Java, Spring Boot, React, Docker, Git

Projects

CCTV/RTSP 기반 실시간 AI 안전관리 및 관제 시스템

2026.05-2026.07 | SK윙더스 부트캠프 5기 | AI · 백엔드 · 프론트엔드 · 실시간 영상 관제

- RTSP 영상에서 낙상·실신을 탐지하고 Python AI Worker → MQTT → Spring Boot → WebSocket → React Dashboard 로 전달하는 End-to-End 관제 파이프라인을 구현함.
- 6개 Pose 모델을 downstream LSTM 기준으로 비교하고, 안전관제에서 미탐 비용이 크다고 판단해 Faint Recall이 높은 YOLO26n-pose를 최종 선택함.
- 낙상 자세 전환 시 bbox 급변으로 ID가 끊기는 문제를 분석하고, 예측 bbox-정규화된 중심점 거리-후보 수를 결합한 단계별 트랙 재연결 로직을 구현함.
- 입력 속도가 추론 속도를 초과해 과거 프레임이 누적되는 문제에 Reader/Inference 분리와 Bounded Queue drop-old 정책을 적용함.
- 동일한 1,800프레임 영상에서 TensorRT 적용 후 평균 추론 지연 **7.022ms → 3.839ms (-45%)** 으로 줄이고, 처리량 **84 → 119 FPS** 로 향상함.

RF-DETR 기반 대장 내시경 용종 검출 시스템

🏆 캡스톤 금상 · 전국 경진대회 동상

2025.03-2025.11 | AI · 데이터 증강 · 모델링 · 지도학습 객체 탐지

- Kvasir 데이터셋을 Train 70% / Validation 20% / Test 10%로 분리하고, RF-DETR+DINOv2 모델을 파인튜닝함.
- 용종의 크기·형태 편차에 대응하기 위해 Elastic Deformation과 Grid Distortion으로 비선형 조직 변형을 반영하고, Confidence Threshold를 조정하며 오탐·미탐 균형을 검토함.
- Kvasir 테스트셋에서 **mAP@50 86.2%** · **22+ FPS** 를 기록하고, OpenCV GUI로 카메라·영상 입력의 탐지 결과를 실시간 시각화함.

VAE 기반 유방 초음파 비지도 이상탐지

🏆 2024 공학혁신상

2024.03-2024.10 | AI · 후처리 알고리즘 · 비지도 이상탐지

- 전문 라벨 확보가 어려운 유방 초음파 환경을 정상 데이터 기반 비지도 이상탐지 문제로 재정의하고 VAE를 학습함.
- 입력 영상과 재구성 영상의 차이로 Reconstruction Error Map을 생성해 이상 후보 영역을 시각화함.
- 영상별 밝기·노이즈 편차로 고정 임계값의 오탐 수준이 달라지는 문제에 이미지별 오차 분포를 반영한 Dynamic Threshold 후처리를 구현함.

Education

- 건양대학교 의공학과 학사
- SK윙더스 지능형 애플리케이션 개발 과정 5기 (2026.05-2026.07)

Awards & Certifications

- 제17회 건양대학교 캡스톤디자인 경진대회 금상
- 전국 공학교육혁신 컨소시엄 창의적 종합설계 경진대회 동상
- 2024 창의혁신 DNA 산학협력 공학혁신상
- 정보처리기사 필기 합격